

Pre 2

Exercise 1.1

设 $f \in L((0, \infty))$, $g(x)$ 在 $(0, \infty)$ 上可测. 若存在 $M > 0$, 对一切 $x \in (0, \infty)$, 均有 $|g(x)/x| \leq M$, 试证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)g(t) dt = 0.$$

Proof.

$$\frac{1}{x} \int_0^x f(t)g(t) dt = \int_0^\infty \frac{1}{x} \chi_{\{0 < t < x\}} f(t)g(t) dt$$

由条件 $|g(t)| \leq Mt$, 故对于所有的 $x \in (0, \infty)$,

$$\left| \frac{1}{x} \chi_{\{0 < t < x\}} f(t)g(t) \right| \leq M \frac{t}{x} |f(t)| \chi_{\{0 < t < x\}} \leq M |f(t)|$$

由于 $f \in L(0, \infty)$, $M|f|$ 是 $t \mapsto \frac{1}{x} \chi_{\{0 < t < x\}} f(t)g(t)$ 的控制函数. 由题设可知 g 在每一点处都有限, 且由于 f 可积, f 是几乎处处有限的, 故 $\frac{1}{x} \chi_{\{0 < t < x\}} f(t)g(t)$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时几乎处处收敛到零. 因此由控制收敛定理

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{1}{x} \chi_{\{0 < t < x\}} f(t)g(t) dt = 0$$

□

Exercise 1.2

设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是 $[0, \infty)$ 上的非负递增函数, $\varphi(x)$ 与 $\psi(x)$ 是 $[a, b]$ 上的非负

可测函数, 试证明

$$\begin{aligned} & \left(\int_a^b f[\varphi(t)]g[\varphi(t)]\psi(t) \, dt \right) \left(\int_a^b \psi(t) \, dt \right) \\ & \geq \left(\int_a^b f[\varphi(t)]\psi(t) \, dt \right) \left(\int_a^b g[\varphi(t)]\psi(t) \, dt \right). \end{aligned}$$

Proof. 记

$$F(t) = f[\varphi(t)], \quad G(t) = g[\varphi(t)]$$

则

$$(F(t) - F(s))(G(t) - G(s)) \geq 0$$

对两边在 $[a, b]^2$ 上积分, 得到

$$\int_a^b \int_a^b (F(t) - F(s))(G(t) - G(s)) \psi(t) \psi(s) \, dt \, ds \geq 0$$

展开得到

$$\begin{aligned} & \int_a^b \int_a^b F(t) G(t) \psi(t) \psi(s) \, dt \, ds - \int_a^b \int_a^b F(t) G(s) \psi(t) \psi(s) \, dt \, ds \\ & - \int_a^b \int_a^b F(s) G(t) \psi(t) \psi(s) \, dt \, ds + \int_a^b \int_a^b F(s) G(s) \psi(t) \psi(s) \, dt \, ds \end{aligned}$$

对上述四个积分运用 Tonelli 定理, 将二重积分化为累次积分, 被积函数总是分离变量的, 我们得到

$$2 \left(\int_a^b F(t) G(t) \psi(t) \, dt \right) \left(\int_a^b \psi(t) \, dt \right) - 2 \left(\int_a^b F(t) \psi(t) \, dt \right) \left(\int_a^b G(t) \psi(t) \, dt \right) \geq 0$$

故所需不等式成立. □

Exercise 1.3

设 $E \subset [0, 1] \times [0, 1]$ 是可测集, 记

$$E_x = \{y \in [0, 1] : (x, y) \in E\}, \quad E_y = \{x \in [0, 1] : (x, y) \in E\}.$$

若有 $m(E_x) = 0$, a.e. $x \in [0, 1]$, 试证明

$$m(\{y : m(E_y) = 1\}) \leq \frac{1}{2}.$$

Proof. 令 $A = \{y : m(E_y) = 1\}$, 则

$$m(A) = \int_A 1 \, dy = \int_A m(E_y) \, dy$$

其中

$$m(E_y) = \int_0^1 \chi_{E_y}(x) \, dx = \int_0^1 \chi_E(x, y) \, dx$$

关于 y 在 A 上积分, 由 Tonelli 定理

$$\begin{aligned} \int_A m(E_y) \, dy &= \int_A \int_0^1 \chi_E(x, y) \, dx \, dy \\ &\leq \int_0^1 \int_0^1 \chi_E(x, y) \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^1 \chi_E(x, y) \, dy = \int_0^1 dx \int_0^1 \chi_{E_x}(y) \, dy \\ &= \int_0^1 m(E_x) \, dx = 0 \end{aligned}$$

故

$$m(A) = 0 \leq \frac{1}{2}$$

□

Exercise 1.4

设

$$\int_0^1 |f(x)| \, dx < \infty, \quad \int_1^\infty |f(x)| x^{-2} \, dx < \infty,$$

试证明

$$\int_0^{\infty} \sin ax \, dx \int_a^{\infty} f(y) e^{-xy} \, dy = a \int_a^{\infty} \frac{f(y)}{a^2 + y^2} \, dy.$$

Proof. 当 $a = 0$ 时, 两边积分都为零, 故下设 $a > 0$.

$$\int_0^{\infty} |\sin ax| e^{-xy} \, dx \leq \int_0^{\infty} ax e^{-xy} \, dx = \frac{a}{y^2}$$

故

$$\int_0^{\infty} \int_0^{\infty} \chi_{\{y>a\}} |\sin ax| |f(y)| e^{-xy} \, dx \, dy \leq \int_0^{\infty} \chi_{\{y>a\}} |f(y)| \frac{a}{y^2} \, dy$$

当 $y > a$ 时, $\frac{1}{y^2} < \frac{1}{a^2}$, 故

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \chi_{\{y>a\}} |f(y)| \frac{a}{y^2} \, dy &= \int_0^1 \chi_{\{y>a\}} |f(y)| \frac{a}{y^2} \, dy + \int_1^{\infty} \chi_{\{y>a\}} |f(y)| \frac{a}{y^2} \, dy \\ &\leq \frac{1}{a} \int_0^1 |f(y)| \, dy + a \int_1^{\infty} |f(y)| y^{-2} \, dy \\ &< \infty \end{aligned}$$

故由 Tonelli 定理, $|\chi_{\{y>a\}} \sin ax f(y) e^{-xy}| \in L^1([0, \infty)^2)$, 从而由 Fubini 定理,

$$\int_0^{\infty} \sin ax \, dx \int_a^{\infty} f(y) e^{-xy} \, dy = \int_a^{\infty} f(y) \, dy \int_0^{\infty} \sin ax e^{-xy} \, dx$$

其中对于所有的 $y > 0$,

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty} \sin ax \, e^{-xy} \, dx &= \left[-\frac{1}{y} e^{-xy} \sin ax\right]_0^{\infty} + \frac{1}{y} \int_0^{\infty} a \cos ax \, e^{-xy} \, dx \\&= \frac{a}{y} \int_0^{\infty} \cos ax e^{-xy} \, dx \\&= \frac{a}{y} \left[-\frac{1}{y} \cos ax \, e^{-xy}\right]_0^{\infty} - \frac{a}{y} \int_0^{\infty} \frac{1}{y} a \sin ax e^{-xy} \, dx \\&= \frac{a}{y^2} - \frac{a^2}{y^2} \int_0^{\infty} \sin ax \, e^{-xy} \, dx\end{aligned}$$

故

$$\int_0^{\infty} \sin ax \, e^{-xy} \, dx = \frac{a}{y^2 + a^2}$$

因此

$$\int_0^{\infty} \sin ax \, dx \int_a^{\infty} f(y) e^{-xy} \, dy = a \int_a^{\infty} \frac{f(y)}{a^2 + y^2} \, dy$$

□